Projet : Agence de voyages DIRECTION SOLEIL

Notre projet DIRECTION SOLEIL suit les grandes étapes du cycle en V.

Nous avons commencé par lire et comprendre le sujet pour identifier les besoins de l'agence de voyages. Ensuite, nous avons réalisé le dictionnaire des données, puis le MCD avec Looping et enfin le schéma relationnel (MLD). Ces travaux correspondent aux étapes d'analyse des besoins et de conception du cycle en V.

Dans la deuxième partie du projet, nous allons créer la base de données, écrire les requêtes SQL et effectuer des tests pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Pour finir, nous vérifierons que notre travail répond bien aux attentes du sujet.

Partie 1 - Modélisation des données

Dictionnaire de données:

***** On considère que toutes les valeurs du dictionnaire ne sont pas nulles sauf si cela est mentionné.***

Nom	***Description***	***Type et format***	***Contraintes***	**Calcul**
AdrMelC	Adresse Mél Du Client	CC (50) / xxxx@xxx.xxx		
AeroportDepCir	Nom de l'aéroport de départ du circuit touristique	CC(30)		
AvisGeneralPays	Avis général d'un pays parcouru dans un circuit	Texte		
AvisMTemps	Avis mensuel lié au temps (météo) pour un pays donnée	Texte		
CatH	Catégorie d'un hotel	CC(30)		
CodeA	Identifiant d'un animateur	Entier	Unique	
CodeAct	Identifiant d'une activité	Entier	Unique	
CodeAero	Identifiant d'un aéroport	Entier	Unique	
CodeC	Identifiant d'un client	Entier	Unique	
CodeCir	Code d'un circuit touristique	Entier	Unique	
CodeCir_precedent	Identifiant d'un circuit précédent un autre	Entier	Différent du CodeCir	
CodeG	Identifiant d'un guide	Entier	Unique	
CodeH	Identifiant d'un hotel	Entier	Unique	
CodeISO	Code d'un pays défini la norme ISO 3166-1	CC(8)	Contient 5 lettres suivies de 3 chiffres	
CodeL	Identifiant d'une langue	Entier	Unique	
CodeST	Identifiant d'un site touristique	Entier	Unique	
DateDebP	Date de début d'une période de réalisation d'une activité	Date (JJ/MM/YYYY)	>= date actuelle	
DateDepCir	Date de départ d'un circuit touristique	Date (JJ/MM/YYYY)	> date actuelle	

DateEntreeG	Date à laquelle le guide est entrée dans la société	Date (JJ/MM/YYYY)	<= date actuelle	
DateFinP	Date de fin d'une période de réalisation d'une activité	Date (JJ/MM/YYYY)	>DateDebP	
DateResC	Date de la réservation d'un circuit touristique	Date (JJ/MM/YYYY)	< date de départ du circuit	
DescST	Brève description d'un site touristique	Texte		
DureeVisiteST	Durée réservée (en minutes) pour la visite d'un site touristique	Entier	>0	
HeureAnimation	Heure d'une animation	Heure (HH:MM)		
HeureVisiteST	Heure de visite d'un site touristique	Heure (HH:MM)		
JourAct	Jour d'une activité proposé dans un circuit	Enum CC(8)	lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche	
JourAnimation	Jour de passage d'une animation	Enum CC(8)	lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche	
JourVisiteST	Jour de visite d'un site touristique	Enum CC(8)	lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche	
MelH	Adresse e-mail d'un hotel	CC (100) / xxxx@xxx.xxx	Peut être nul si le numéro de téléphone de l'hotel est mentionné	
JourSejour	Le jour du séjour qu'un client passe dans un hotel	Entier	entre 1 et 7	
NbMaxPersCir	Nombre maximal de personnes dans un circuit touristique	Entier	>0	
NbPers	Nombre de personnes comprises dans la réservation d'un client	Entier	>0	

NbPlaceRestCir	Nombre de places restantes dans un circuit touristique	Entier	>= 0	NbMaxPersCir-NbPersC
Niveau	Niveau de la langue d'un guide	Enum	Excellent, bon, moyen, quelques notions, mots de base	
NomA	Nom d'un animateur	CC(30)		
NomAct	Nom d'une activité	CC(30)		
NomC	Nom du Client	CC(50)		
NomCir	Nom du Circuit touristique	CC(30)		
NomG	Nom d'un guide	CC (50)		
NomH	Nom d'un hotel	CC(30)		
NomL	Nom d'une langue	CC (15)		
NomPays	Pays parcouru dans un circuit	CC(30)		
NomZ	Nom de la zone géographique du pays parcouru par un circuit	Enum CC(10)	Nord, Sud, Ouest, Est, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest	
NumOrdre	Numéro de l'occurrence de visites sur un site touristique	Entier	>0	
OrdrePreference	Ordre de préférence d'un client pour une pré-sélection	Enum Entier	1, 2, 3	
PrenomC	Prénom Du client	CC(50)		
PrenomG	Prenom d'un guide	CC (50)		
PrixBaseCir	Prix de base d'un circuit sans majoration	Réél (monétaire)	>0	
PrixMajoCir	Prix de la majoration d'un circuit en fonction de l'aéroport et la date de départ	Réél (monétaire)	>0	
TarifAct	Tarif d'une activité	Réél (monétaire)	>0	
TelC	Numéro de téléphone du client	CC(16)		
TelH	Numéro de téléphone de l'hôtel	CC(16)	Peut être nul si l'adresse e-mail	

			de l'hotel est mentionnée	
TempMax Pays	Température maximale (en °C) d'un pays pour un mois donnée	Réel 0,0°C		
TempMin Pays	Température minimale (en °C) d'un pays pour un mois donnée	Réel 0,0°C		
TypeAnimation	Type d'une animation	Enum CC(20)	Concert, Danse Folklorique, Danse, Cabaret, Karaoké	
TypeST	Type d'un site touristique	Enum CC(20)	site historique, site religieux, paysage, commerce, autres	
VilleH	Ville dans laquelle est située l'hôtel	CC(50)		

Hypothèses :

Pour gérer le fait que un site peut être éventuellement visité deux fois au cours d'un même circuit, on a crée une classe fictive ORDRE avec comme clé primaire NumOrdre, ce qui permet d'avoir plusieurs fois une visite d'un sit au cours du meme circuits (on peux donc avoir plusieurs fois le couple (CodeCir, CodeST) sans avoir de problème de clé primaire qui se répete.

Sachant qu'on stocke que le nombre maximum de personnes dans un circuit, et le nombre de personnes dans une réservation, on n'a pas à stocker le nombre de places restantes sur un circuit (celui-ci est calculable).

Schéma Entité - Association:

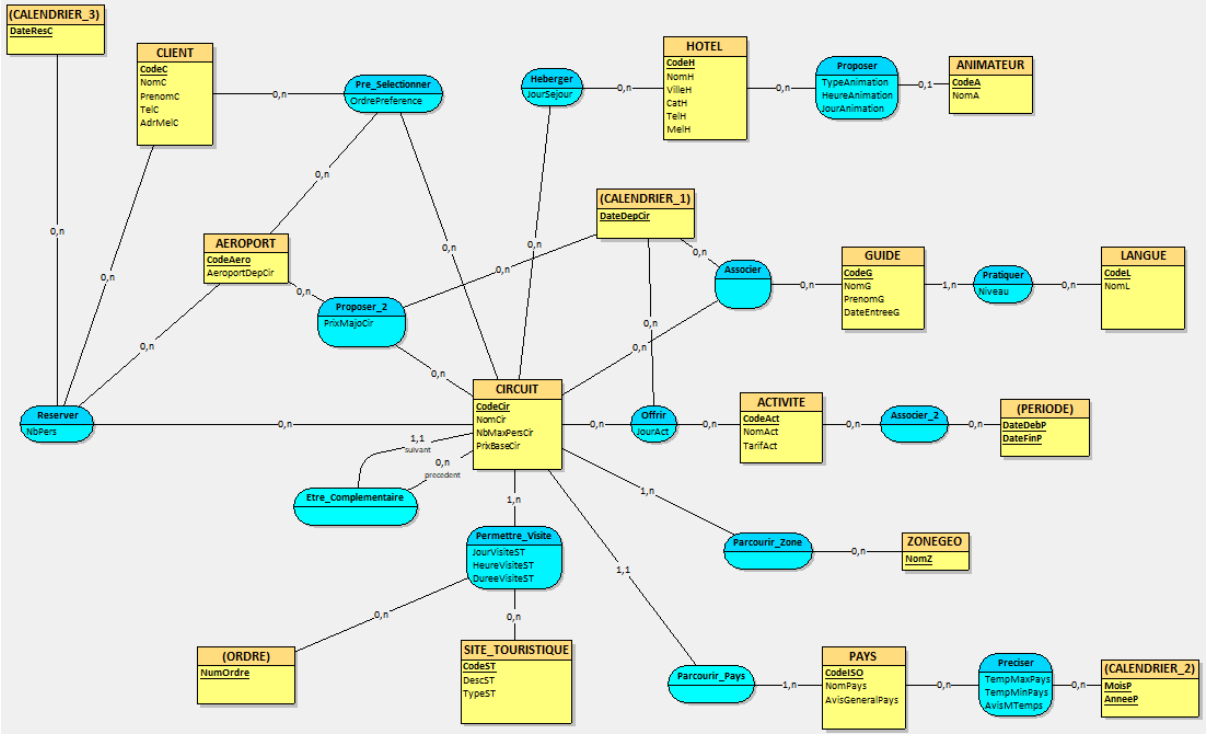


Schéma relationnel:

CLIENT= (CodeC, NomC, PrenomC, TelC, AdrMelC)

PAYS = (CodeISO, NomPays, AvisGeneralPays)

SITE_TOURISTIQUE = (CodeST, DescST, TypeST)

GUIDE = (CodeG, NomG, PrenomG, DateEntreeG)

LANGUE = (CodeL, NomL);

HOTEL = (CodeH, NomH, VilleH, CatH, TelH, MelH)

ANIMATEUR = (CodeA, NomA, TypeAnimation, HeureAnimation, JourAnimation, #CodeH)

ACTIVITE = (CodeAct, NomAct, TarifAct)

AEROPORT = (CodeAero, AeroportDepCir)

ZONEGEO = (NomZ)

CIRCUIT = (CodeCir, NomCir , NbMaxPersCir, PrixBaseCir , #CodeCir_precedent, #CodeISO)

Reserver = (#CodeC, #CodeAero, #CodeCir, DateResC, NbPers)

Permettre_Visite = (#CodeCir, #CodeST, NumOrdre, JourVisiteST, HeureVisiteST, DureeVisiteST,)

Associer = (#CodeCir, #CodeG, DateDepCir)

Pratiquer = (#CodeG, #CodeL, Niveau)

Heberger = (#CodeCir, #CodeH, JourSejour)

Offrir = (#CodeCir, #CodeAct, DateDepCir, JourAct)

Pre_Selectionner = (#CodeC, #CodeCir, #CodeAero, OrdrePreference)

Proposer_2 = (#CodeCir, #CodeAero, DateDepCir, PrixMajoCir)

Preciser = (#CodeISO, MoisP, AnneeP, TempMaxPays, TempMinPays, AvisMTemps)

Associer_2 = (#CodeAct, DateDebP, DateFinP)

Parcourir_Zone = (#CodeCir, #NomZ)

Choix de l'outil pour la planification et suivi des tâches:

On a décidé d'utiliser **un diagramme de Gantt** pour la planification et le suivi des tâches. Pour se faire, on va utiliser **Notion** pour le modéliser.

- Mode collaboratif
- Accessibilité
- Plusieurs visuels
- Multi-fonction
- Gratuit